통신 단절 중 주행을 판단하는 자기상태 인식 AI

Self State Aware Autonomy for Disconnected Driving

최원식 Wonsik Choi · 최정인 Jeongin Choi | 독립연구자

janefather@gmail.com · cjeongin024@gmail.com

최원식 ORCID 0009-0001-4263-9772 | 제안 규격 v0.1 | 2026년 10월 13일

일론 머스크 측 자율주행 및 로봇 엔지니어링팀을 위한 기술 검토 제안

판정 단계	이번 제안의 범위
검증 입력	차량 내부 센서·모델·제어기의 가용 상태, 통신, 자원, 도로와 안전 조건
고유 변환	자기모델 갱신 → 차량 내부 계획 생성 → 실행 허가 → 주행 또는 안전 대응 → 잔여 보존
산출값	통신 단절 중 현재 조건에 따른 목적지 경로 또는 안전 정차 후보 경로
반증조건	미확인 외부 정보를 확정값으로 사용, 무효 경로 허가, 예산 위반, 필수 제어 중단

자율주행 중 네트워크가 끊겨도 차량 내부의 센서·판단 모델·제어기가 가용하다면 현재 상황을 판단할 수 있다. 이 제안은 연결 상태에 더해 자신의 관측·자원·행동 가능 범위를 유지하고, 달라진 도로 조건에서 계획을 다시 구성하는 실행 아키텍처를 다룬다.

기초 의식의 실행 정의

이 제안에서 기초 의식은 자기 장비와 경계, 현재 자원, 누적 손상, 판단 근거와 행동 가능 범위를 하나의 자기모델로 유지하고 그 상태에 따라 계획을 바꾸는 능력으로 정의한다. 주관적 경험의 유무는 이 실행 실험의 판정 대상에 포함하지 않는다.

사람은 사용 가능한 장비와 행동의 물리적 제약을 제공한다. 계획기는 현재 관측과 자기모델에서 행동의 조합을 구성한다. 개별 고장 조합마다 완성된 대응 순서를 작성하는 방식과 구별하여 평가한다.

제안의 핵심

통신 단절은 외부 서비스의 상실로 기록한다. 차량 내부의 지각 기능까지 상실했다고 자동 판정하지 않는다. 가용한 내부 정보로 주행 조건을 만족하면 진행하고, 조건을 충족하지 못하면 실행 가능한 안전 대응을 다시 구성한다. 실제 차량의 연결 의존성과 허용 운행 범위는 해당 구현이 명시해야 한다.

차량 자기모델과 실행 허가

요소	실행 명세
현재 입력	센서 관측과 장비 건강 상태에 출처·시각·유효기간을 부여한다.
자기모델	자신이 소유한 장비, 외부 서비스, 자원, 손상과 미결 항목을 구별한다.
행동 구성	현재 사용 가능한 기본 동작과 목표에서 후보 계획을 생성한다.
공유 실행 경로	모든 후보에 같은 제안·검사·허가·확정 계약을 적용한다.
자원과 허가	에너지·최대전력·처리지연·기록 용량을 각각 검사한다.
잔여와 장부	고장·보류 작업·남은 자원·결정 근거를 다음 판단에 보존한다.

에너지 예시는 E_after = E_before - E_task - E_overhead로 계산한다. 선택 작업에는 E_after ≥ E_reserve를 요구한다. 서로 다른 단위의 자원은 단위 변환 없이 합산하지 않는다. 계획기·감시기·기록·필수 제어의 비용도 자원 장부에 포함한다.

허가 직전에 입력 버전과 장비 상태를 다시 확인한다. 보류된 제안은 실행 상태를 덮어쓰지 않지만 실제 환경과 자원 소비는 계속 변한다. 네트워크 복구나 센서 복구 후에는 보류 명령을 재검사한다. 기초 제어기는 임무별 생존 기능을 유지하도록 별도로 설계한다.

세 가지 상태를 구별하는 판단

첫째, 네트워크만 끊기고 내부 관측이 유효하면 차량 내부에서 경로를 계산한다. 둘째, 유효한 내부 관측에서 새 장애물이 나타나면 해당 경로를 무효화하고 재계산한다. 셋째, 시야·센서·제어 능력이 필요한 안전조건을 충족하지 못하면 임무별 최소 위험 대응을 선택한다. 통신 단절 여부만으로 세 상태를 합치지 않는다.

주행 제어와 계획기의 역할

실제 적용에는 연속적인 충돌 회피, 차선과 속도, 제동거리, 노면 마찰, 주변 차량의 행동과 관측 오차를 연결해야 한다. 목적지 경로의 존재만으로 안전한 주행을 허가하지 않는다. 안전 정차 지점까지의 이동도 독립적으로 검증하며, 항상 도달 가능하다고 가정하지 않는다.

Tesla의 공개 기술 자료는 차량과 로봇의 지각·계획·제어, 효율적인 추론 하드웨어와 평가 인프라를 설명한다. 이 제안은 그러한 기능과 연결할 실행 계약이며 Tesla 내부 구조나 통신 단절 정책을 확인했다고 주장하지 않는다. [2]

네트워크 단절 중 경로 변경 사례

5×5 격자에서 차량은 (0,2)에 있고 목적지는 (4,2)다. 초기 최단 경로는 4칸이다. 네트워크가 끊긴 뒤 차량 내부 센서가 (2,2)의 통행 불가를 관측한다. 현재 지각은 격자 모델에서 유효하며, 기존 계획과 다른 경로를 차량 내부에서 계산한다.

A* 계획기는 현재 지도에서 6칸 우회 경로를 생성한다. 이동 비용은 칸당 1 Wh, 경로 처리비는 0.5 Wh, 예비분은 4 Wh로 구성했다. 안전 정차 후보 (1,1)과 (3,1)는 지도 입력이며 후보까지의 경로는 현재 상태에서 계산한다. 수치와 격자는 실제 도로·차량 사양을 뜻하지 않는다.

현재 자원	계획과 허가	계산 결과
20 Wh	6칸 우회 경로 허가	이동 후 13.5 Wh
10 Wh	6칸 목적지 경로 거부	실행하면 3.5 Wh로 예비분 위반
10 Wh	2칸 정차 후보 경로 허가	이동 후 7.5 Wh

필수 제어 한 구간의 0.2 Wh를 포함하면 최종 잔여는 각각 13.3 Wh와 7.3 Wh다. 무효화된 기존 경로는 두 경우 모두 거부된다. 네트워크가 없는 동일 상황에서도 현재 자원의 차이가 허가되는 행동을 바꾼다.

실행으로 확인한 범위

demo.py는 목적지와 정차 후보 경로를 A*로 생성하고 자원·입력 버전 검사 결과를 기록한다. 자기상태 출력은 내부 장비 가용성, 끊긴 외부 서비스, 잔여 에너지, 선택한 목표와 미결 항목을 보존한다. 상황별 완성 경로 목록을 입력하지 않는다.

이 사례는 상위 경로 계획과 자원 회계다. 차선·속도·제동·보행자·연속 충돌 회피를 구현하지 않았다. 격자에서 정차 후보에 도달한 결과를 실제 차량의 안전 정차나 무사고 성과로 승격하지 않는다. 학습형 AI의 일반화 성능은 별도 평가한다.

비교 실험과 단계별 구현

평가 조건	함께 측정할 항목
통신만 단절	불필요한 임무 중단과 내부 판단 지속 여부
단절과 도로 변경	새 경로 구성, 무효 경로 거부, 임무 완료
단절과 센서 열화	지각 한계 인식, 최소 위험 대응, 잘못된 허가
단절과 자원 부족	예비분 준수, 필수 제어 비용, 진행 가능성
교신 복구	오래된 명령의 재검사와 상태·기록 정합성

같은 센서·모델·제어기·초기 자원으로 사전 대응표, 동일 계획기, 자기모델과 실행 계약을 추가한 시스템을 비교한다. 안전조건 위반, 목표 달성, 최소 위험 대응의 성공, 처리 지연, 에너지와 기록 비용을 공동 평가한다. 전체 거부율만으로 우수성을 판정하지 않는다.

실행 사례는 불변조건을 통과했다. 전체 운행 성능과 연산 절감률은 미산출이다. 다음 단계는 차량 시뮬레이터에 이 계약을 연결하여 단절·도로 변화·센서 이상을 주입하고, 개발에서 사용하지 않은 조합으로 평가하는 것이다. 실제 도로 적용은 차량 동역학과 하드웨어 검증 이후의 단계다.

영문 제안 요지

We propose a vehicle execution architecture that maintains an explicit model of its own sensing, computing, control capability, available resources, and unresolved conditions. During network loss, it uses onboard information to generate and authorize revised actions. The first evaluation compares continued driving and feasible minimal risk responses under held out combinations of connectivity loss, road changes, sensing degradation, and resource limits.

연구 출처와 기술 자료

[1] 최원식·최정인. WRRA Core 2.0. 2026-10-13. 자기 상태·공통운반자·자원 허가·잔여·출처 보존 계약을 차량 내부 자율 실행에 매핑했다. 원 규격의 물리 수치와 채널 수를 차량에 강제하지 않는다.

[2] Tesla. AI and Robotics. https://www.tesla.com/AI
기술 자료 확인일 2026-10-13. 공개 자료는 외부 비교와 응용 대상의 근거이며 동봉 코드에 Tesla 소프트웨어를 통합하지 않았다.